



Instituto Superior Politécnico de Tecnologias e Ciências

ENGENHARIA DE RESERVATÓRIOS I

3º ANO – 2º SEMESTRE

2025 - 2026

Docente: Prof. Dr. Geraldo A. R. Ramos

- 4.1. Objectivo Geral e Objectivos Específicos
- 4.2. Prefixos
- 4.3. Introdução
- 4.4. Definições;
- 4.5. Métodos de Cálculo de volumes originais de hidrocarbonetos;
- 4.6. Método volumétrico;
- 4.7. Integração de dados e incertezas.;
- 4.8. Consolidação da Aula
- 4.9. Tarefas



Objectivo Geral

- Aplicar a integração de dados na realização do cálculo volumétrico de hidrocarbonetos, **utilizando métodos de estimativa de volumes originais e considerando as incertezas associadas**, com vista ao apoio à avaliação quantitativa de reservatórios.

Objectivos Específicos

- Definir os conceitos fundamentais relacionados com volumes originais de hidrocarbonetos.
- Explicar os principais métodos de cálculo de volumes originais de hidrocarbonetos.
- Descrever o método volumétrico e seus parâmetros essenciais.
- Analisar a integração de dados geológicos, petrofísicos e de engenharia na estimativa volumétrica.
- Avaliar as incertezas associadas aos dados e aos métodos de cálculo volumétrico.
- Interpretar os resultados do cálculo volumétrico para suporte à tomada de decisão em engenharia de reservatórios.



PREFIXO	SÍMBOLO	FACTOR DE MULTIPLICAÇÃO
Mil	M	10^3
Milhão	MM	10^6
Bilhão	MMM ou B	10^9
Trilhão	T	10^{12}

PREFIXO	SÍMBOLO	FACTOR DE MULTIPLICAÇÃO
GIGA	G	10^9
MEGA	M	10^6
KILO	k	10^3
CENTI	c	10^{-2}
MILI	m	10^{-3}
MICRO	μ	10^{-6}
NANO	n	10^{-9}

- Neste capítulo abordaremos a aplicabilidade de dados petrofísicos para estimar os volumes de hidrocarbonetos no reservatório.
- A estimativa volumétrica do óleo e gás originalmente existente no reservatório (OOIP = Original Oil In Place, OGIP=Original Gás In Place) é a primeira e mais importante função dos engenheiros de reservatórios de Petróleo.
- Vários dados são necessários para determinar com precisão o volume do óleo e gás originalmente existente no reservatório, destacando entre eles os dados **petrofísicos**.
- O objectivo do método volumétrico é estimar os volumes de hidrocarbonetos: volume do óleo originalmente existente no reservatório, produção acumulada, reservas, etc.



- **Volume original (N)** – quantidade de fluido existente no reservatório na época da sua descoberta.
- **Factor de recuperação (F_R)** – quociente entre o volume recuperável e o volume original, ou seja, fracção do volume original que se espera produzir de um reservatório.

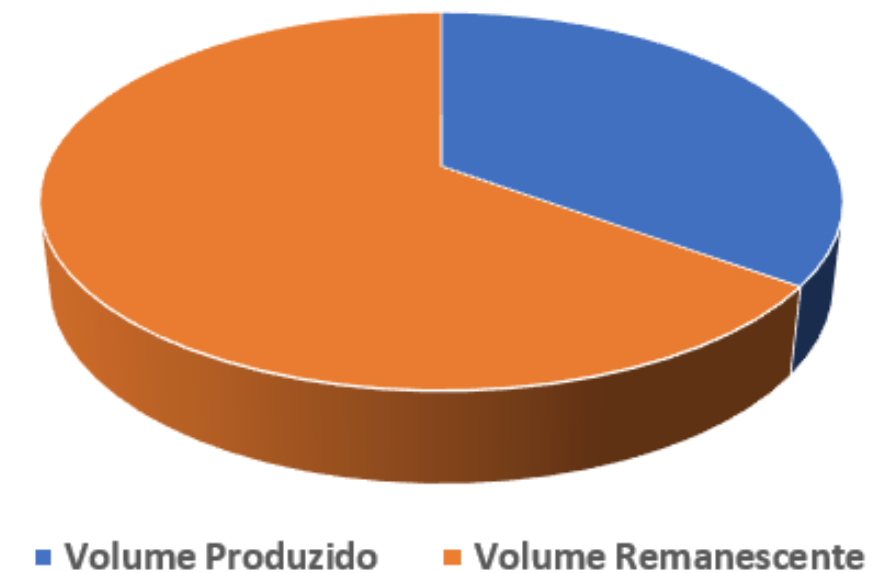
$$F_R = \frac{N_R}{N} = \frac{N_R}{N} \times 100$$

- **Volume remanescente ou restante (N_{rest})** – diferença entre o volume original (N) e o volume produzido (N_p).

$$N_{rest} = N - N_p$$

- **Volume recuperável (N_R)** – volume de óleo ou gás que se espera produzir de uma acumulação de petróleo.

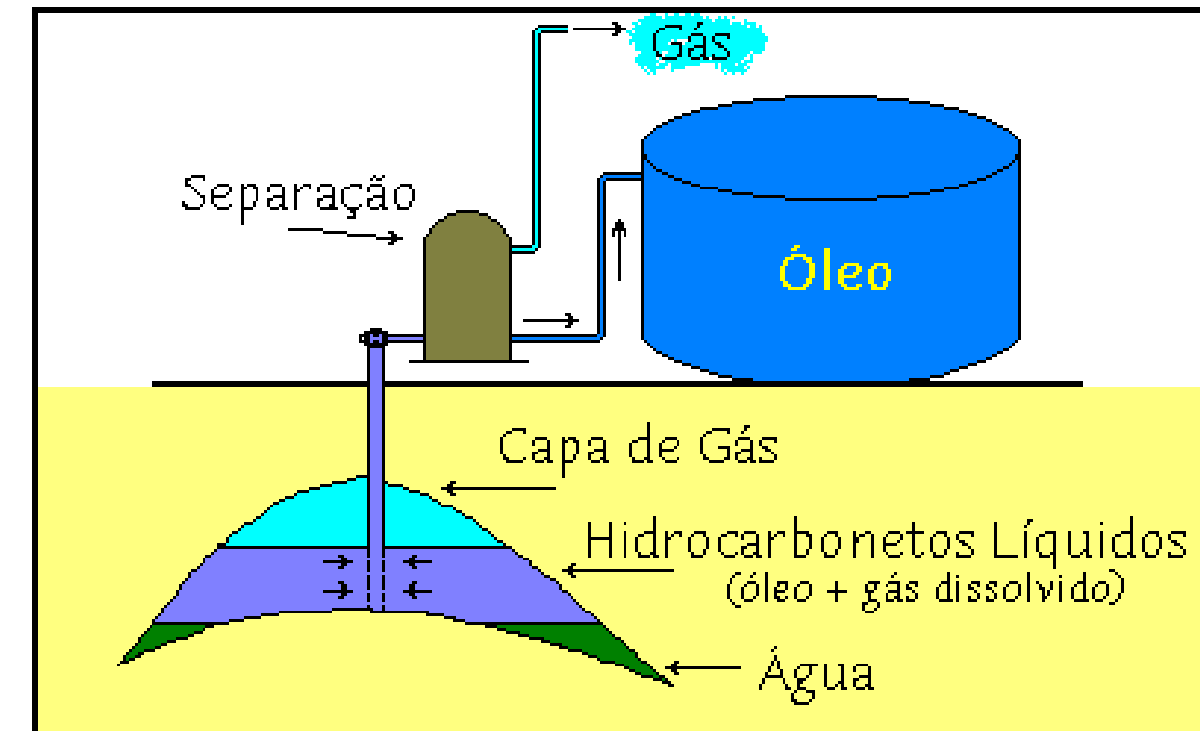
$$N_R = N \times F_R$$



- **Produção acumulada (N_A)** – quantidade do fluido que já foi produzida de um reservatório até uma determinada época. A produção acumulada vai crescendo gradativamente com o tempo se o reservatório está em produção. Produção acumulada pode ser referida também como **volume produzido (N_p)** até uma determinada época.
- **Fracção recuperada (f_R)** – quociente entre a produção acumulada e o volume original, ou seja, fracção do fluido original que foi produzida até um determinado instante.

$$F_R = \frac{N_A}{N} = \frac{N_A}{N} \times 100 = \frac{N_p}{N} = \frac{N_p}{N} \times 100$$

- **Reserva** – quantidade de fluido que ainda pode ser obtida de um reservatório de petróleo numa época qualquer da sua vida produtiva. Na época da descoberta, como ainda nenhum fluido foi produzido, a reserva é numericamente igual ao volume recuperável.



1. Um reservatório de óleo com um volume original de de $3.200.000 \text{ Sm}^3$ que será capaz de produzir um volume de 736.000 Sm^3 ao longo de oito anos. Mas após três anos o reservatório tenha produzido um volume igual a 400.000 Sm^3 de óleo.
 - a) Determina o factor de recuperação de óleo (F_R)
 - b) Calcular a fracção recuperada de óleo (f_R)
 - c) Calcular a reserva



Não existe uma maneira única de estimar os “volumes originais” e reservas. Os métodos de cálculo utilizados podem ser por:

- Analogia;
- Análise de risco;
- **Método volumétrico;**
- Desempenho do reservatório
 - ✓ Análise de declínio da produção
 - ✓ Equação de balanço de materiais
 - ✓ Simulação numérica de reservatórios



- **Analogia** - quando ainda não existe poço exploratório perfurado no reservatório, as estimativas são feitas com bases nos dados sísmicos e reservatórios localizados nas proximidades.
- **Análise de risco** - também é utilizado antes da perfuração do primeiro poço exploratório e é diferente do método anterior, por utilizar tratamento estatístico apresenta uma faixa de valores possíveis.
- **Método volumétrico** – *nesse método um poço foi perfurado e é usado na determinação volumétrica da quantidade total de hidrocarbonetos originalmente existente no reservatório.*
- **Desempenho do reservatório** - São modelos de previsão de comportamento futuro que se baseiam em dados do comportamento passado.



■ DESEMPENHO DO RESERVATÓRIO:

- ✓ **Análise do declínio de produção** - baseia-se na observação do histórico da produção e a partir disso estima-se a tendência de declínio das vazões.
- ✓ **Equação de balanço de materiais**: a equação é escrita em função das propriedades da rocha, do comportamento do fluido em função da pressão, das propriedades fluido-rocha, do histórico da produção e é particularizada para cada caso, dependendo dos mecanismos de produção.
- ✓ **Simulação matemática de reservatórios** - são introduzidos no modelo as informações geológicas, os dados de rocha, os dados de fluido, as propriedades da rocha-fluido, de maneira que este reproduza com uma certa precisão o histórico de produção. Quando o modelo passa a descrever bem o passado está pronto para ser utilizado para prever o comportamento futuro. Estimando volume original e reserva entre outras informações.



- Existem outras abordagens usados na indústria para determinar o volume de óleo originalmente existente no reservatório.
 - ✓ **Abordagem determinístico** – baseado no valor médio fixo para cada propriedade de reservatório.
 - ✓ **Abordagem probabilístico** – baseada numa faixa ou num intervalo de valores máximos e mínimos para cada propriedade.
- Normalmente, um método determinístico simples é usado. No entanto, a abordagem probabilística é desejável porque o reservatório não é homogêneo e há uma incerteza nos dados. Nos últimos tempos, a abordagem probabilística está sendo usada com frequência crescente.



- Estimativa de hidrocarbonetos originalmente existentes no reservatório
 - ✓ Cálculo do Volume de Rocha
 - ✓ Volume Recuperável/Reservas
 - ✓ Sistemas em Camadas
 - ✓ Cálculo de Net to Gross
 - ✓ Cut-offs



Por definição de porosidade e saturação de óleo, tem-se:

$$\phi = \frac{V_p}{V_t}$$

$$S_o = \frac{V_o}{V_p}$$

■ Manipulando e combinando as duas equações, tem-se:

$$V_o = V_t \phi S_o$$

■ Como uma parte do volume poroso está ocupada pela saturação inicial de água (S_{wi}), o volume de hidrocarbonetos em condições de reservatório é expressa como:

$$V_o = V_r \phi (1 - S_{wi})$$

■ Onde V_t volume total da rocha que será representado por V_r , ϕ a porosidade média, $S_{oi}=1 - S_{wi}$

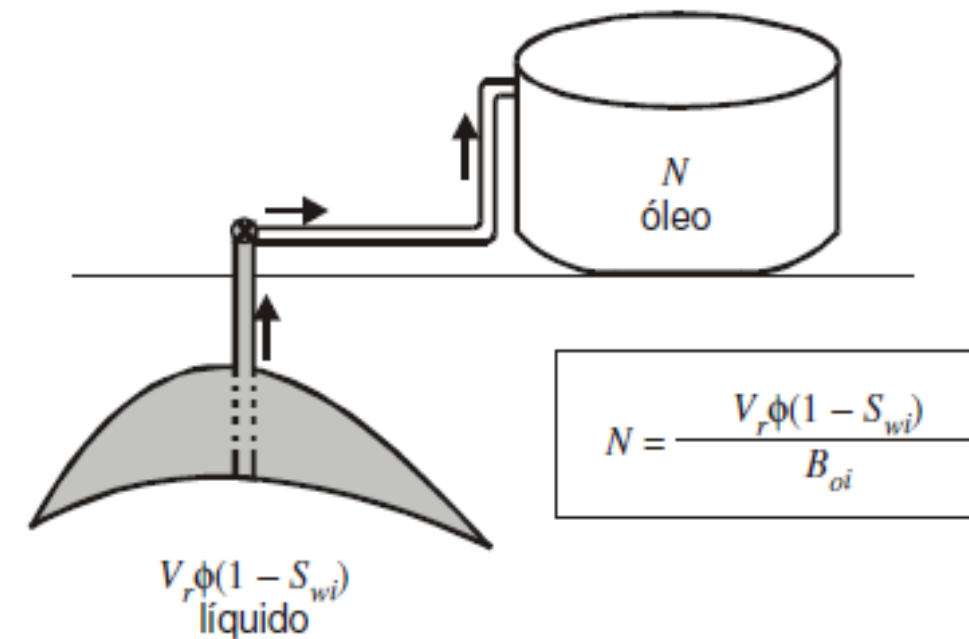


Para um reservatório de óleo, o volume de óleo em condições padrão é obtido dividindo-se o seu volume em condições de reservatório pelo factor volume-formação do óleo, ou seja:

$$N = \frac{V_r \phi (1 - S_{wi})}{B_{oi}}$$

Onde **N** é o volume original de óleo medido em condições padrão;

B_{oi} é o factor volume-formação do óleo em condições iniciais de reservatório.



Onde N é em Sm^3 ; V_r é em m^3 ; B_{oi} é em m^3/Sm^3



Unidades de Campo

$$N = \frac{7.758V_r\phi(1 - S_{wi})}{B_{oi}} = \frac{7.758Ah\phi(1 - S_{wi})}{B_{oi}}$$

7758 = factor de conversão de acre-ft para bbl;

A = área do reservatório (acres) dados do mapa;

h = altura ou espessura da zona de produtora (ft) do log e / ou dados de amostra;

ϕ = porosidade (decimal) do log e / ou dados de amostra

S_{wi} = saturação inicial de água (decimal) do log e / ou dados de amostra;

B_{oi} = fator de volume de formação para óleo nas condições iniciais (reservatório bbl /Stb);

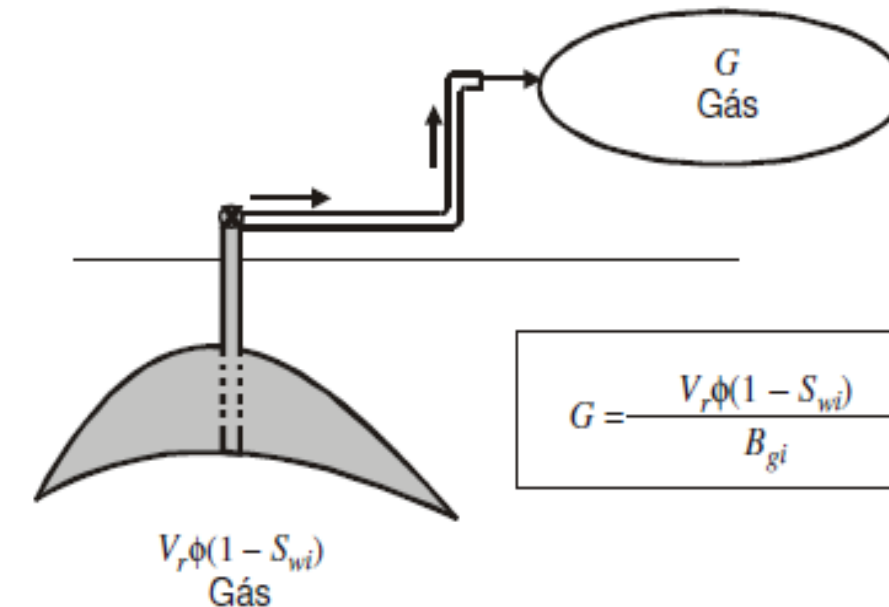
N= Volume original de óleo medido em condições padrão, Stb;

Para reservatório de Gás, o volume original de gás (G) medido em condições padrão é expressa:

$$G = \frac{V_r \phi (1 - S_{wi})}{B_{gi}}$$

No reservatório de óleo, pode-se também determinar o volume de gás dissolvido no óleo, expressa pela equação:

$$G_s = NR_{si} = \frac{V_r \phi (1 - S_{wi}) R_{si}}{B_{oi}}$$



Onde V_r é em m³; B_{gi} é em m³/Sm³; G é em Sm³, R_{si} é a razão de solubilidade medido em Sm³/Sm³.



Unidades de Campo

$$G = \frac{43.560V_r\phi(1 - S_{wi})}{B_{gi}} = \frac{43.560Ah\phi(1 - S_{wi})}{B_{gi}}$$

43560 = factor de conversão de acre-ft para ft³;

A = área do reservatório (acres) dados do mapa;

h = altura ou espessura da zona de produtora (ft) do log e / ou dados de amostra;

ø = porosidade (decimal) do log e / ou dados de amostra

S_{wi} = saturação inicial de água (decimal) do log e / ou dados de amostra;

G = Volume original de gás medido em condições padrão, Scf;

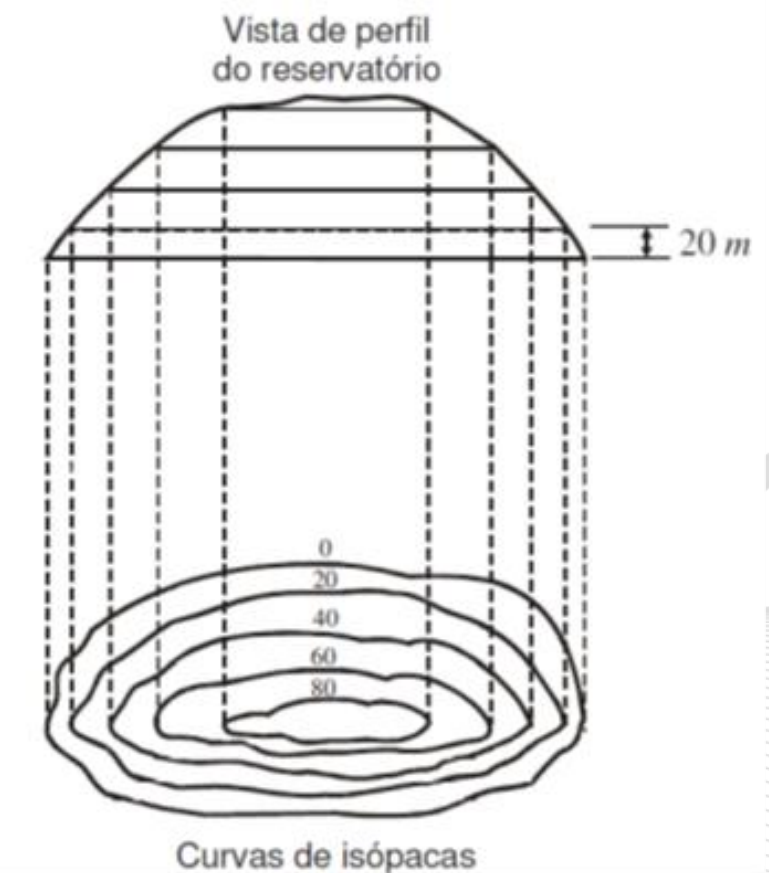
B_{gi} = fator de volume de formação para gás nas condições iniciais (RES ft³/Scf).



- O cálculo do volume de rocha é obtido de mapa fornecido pelos geólogos;
- A partir da perfuração de poços e da delimitação do campo é traçado o chamado mapa isópacas;
- Mapa isópaca indica os pontos do reservatório que contêm hidrocarbonetos e possuem espessuras iguais da formação;
- O V_r pode ser obtido pela regra trapezoidal e a regra Simpson, respectivamente:

$$V_r = h \left[\frac{1}{2} (A_0 + A_n) + A_1 + A_2 + \dots + A_{n-1} \right]$$

$$V_r = \frac{1}{3} h [(A_0 + A_n) + 4(A_1 + A_3 + \dots + A_{n-1}) + 2(A_2 + A_4 + \dots + A_{n-2})]$$



- Considerando ainda que a saturação inicial de água pode variar horizontal e verticalmente no interior do reservatório, o cálculo volumétrico pode ser feito de maneira mais exacta caso sejam construídos mapas com valores iguais do produto $h\Phi(1-S_{wi})$, chamados mapas de *isoíndices* ou *isopetróleo*.
- Neste caso a área abaixo da curva $h\Phi(1-S_{wi})$ versus *área de contorno* fornece diretamente o volume original de hidrocarbonetos em condições de reservatório, isto é, o produto $V_r\Phi(1-S_{wi})$.



EXEMPLOS



1. Calcular o volume original de gás conhecidas as seguintes propriedades de reservatório:
 - a) $V_r = 30,500 \times 10^6 \text{ Sm}^3$; $\Phi = 15\%$; $S_{wi} = 30\%$; $B_{gi} = 1,10 \text{ m}^3/\text{Sm}^3$
 - b) $A = 3.000 \text{ acres}$; $h = 30\text{ft}$; $\Phi = 15\%$; $S_{wi} = 20\%$; $B_{gi} = 0,0054 \text{ ft}^3/\text{Scf}$



Os seguintes dados são de um reservatório óleo:

Volume total----- $33,847 \times 10^6 \text{ m}^3$.

Porosidade média-----12,4%

Saturação média de água conata-----35,2%

Factor volume-formação inicial do óleo----- $1,111 \text{ m}^3/\text{Sm}^3$

Factor volume-formação inicial do óleo na pressão de bolha----- $1,117 \text{ m}^3/\text{Sm}^3$

Razão de solubilidade inicial----- $25,4 \text{ Sm}^3/\text{Sm}^3$

- a) Calcular o volume original
- b) Calcular o volume de óleo existente no reservatório na pressão de bolha
- c) Volume de gás em solução originalmente existente no reservatório
- d) Volume de gás produzido desde a pressão inicial até a pressão de bolha



1. Sobre a introdução ao cálculo volumétrico de hidrocarbonetos, é correcto afirmar que:	SIM	NÃO
A. Permite estimar volumes de hidrocarbonetos in situ antes da produção		
B. Depende exclusivamente de dados sísmicos		
C. É fundamental nas fases iniciais de avaliação de reservatórios		
D. Não considera propriedades petrofísicas		
E. Pode ser aplicado mesmo com dados limitados		

2. Sobre definições fundamentais, assinale as correctas:	SIM	NÃO
A. Volume original de petróleo refere-se ao volume recuperável		
B. Volume in situ inclui hidrocarbonetos antes da produção		
C. Saturação de água influencia o volume de hidrocarbonetos		
D. Porosidade define a capacidade de armazenamento da rocha		
E. Permeabilidade mede a quantidade de hidrocarbonetos armazenados		

3. Sobre métodos de cálculo de volumes originais:	SIM	NÃO
A. O método volumétrico é amplamente utilizado		
B. Métodos dinâmicos são usados apenas após produção		
C. Métodos analíticos não requerem dados geológicos		
D. Métodos volumétricos são independentes de mapas estruturais		
E. Métodos baseados em simulação são mais usados em fases avançadas		

4. Sobre o método volumétrico:	SIM	NÃO
A. Baseia-se na geometria do reservatório		
B. Utiliza parâmetros petrofísicos		
C. Não depende de dados laboratoriais		
D. Pode ser aplicado em fases iniciais		
E. É um método dinâmico		

5. Sobre integração de dados:	SIM	NÃO
A. Envolve dados geológicos, geofísicos e de engenharia		
B. Reduz completamente as incertezas		
C. Melhora a confiabilidade das estimativas		
D. Pode incluir dados sísmicos e de poços		
E. É desnecessária no método volumétrico		

6. Sobre incertezas no cálculo volumétrico:	SIM	NÃO
A. Estão associadas à qualidade dos dados		
B. Não influenciam o resultado final		
C. Podem ser tratadas com análise probabilística		
D. Estão ligadas à heterogeneidade do reservatório		
E. São irrelevantes em reservatórios bem conhecidos		

7. Sobre parâmetros do método volumétrico:	SIM	NÃO
A. Área do reservatório é essencial		
B. Espessura útil influencia o volume		
C. Saturação de água não interfere		
D. Porosidade afecta a capacidade de armazenamento		
E. Todos os parâmetros são independentes entre si		

8. Sobre dados utilizados:	SIM	NÃO
A. Dados sísmicos ajudam na definição estrutural		
B. Dados de poços fornecem propriedades petrofísicas		
C. Dados laboratoriais são irrelevantes		
D. Dados geológicos ajudam na interpretação do reservatório		
E. Integração de dados não melhora o modelo		

9. Sobre limitações do método volumétrico:	SIM	NÃO
A. Depende da qualidade dos dados		
B. Assume homogeneidade do reservatório		
C. Não pode ser aplicado em reservatórios complexos		
D. Pode apresentar elevada incerteza		
E. É totalmente preciso		

10. Sobre a importância do cálculo volumétrico:	SIM	NÃO
A. Auxilia na estimativa de reservas		
B. Apoia decisões de investimento		
C. Substitui completamente testes de produção		
D. É essencial na avaliação económica		
E. Não tem impacto no desenvolvimento do campo		



Tarefa



1. Provar que:

$$S_o = \left(1 - \frac{N_p}{N}\right) \frac{B_o}{B_{oi}} (1 - S_{wi})$$

Sabe-se que o volume original de óleo e o volume restante de óleo são definidos como:

$$N = \frac{V_p S_{oi}}{B_{oi}}$$

E

$$N_{rest} = \frac{V_p S_o}{B_o}$$



2. De uma mapa de isópacas de um reservatório de óleo foram obtidas as leituras apresentadas na Tabela.

CONTORNO (m)	1ª LEITURA	2ª LEITURA	3ª LEITURA
0	1.710	3.420	5.130
10	1.270	2.540	3.812
20	884	1.765	2.652
30	612	1.225	1.835
40	360	720	1.080
50	220	442	660
60	123	245	370



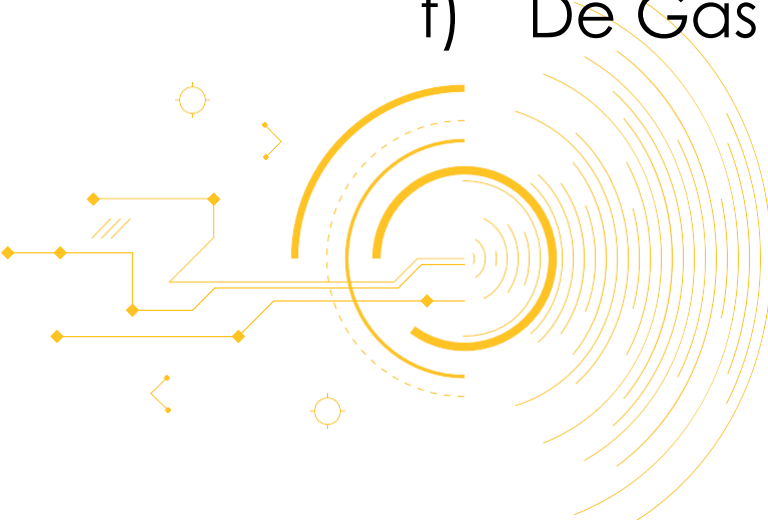
2. (continuação)

Outros dados são:

- Constante do aparelho ($C=A_{\text{leitura}}/A_{\text{real}}$) ----- 1,27
- Máxima isópaca com óleo ----- 66,7%
- Porosidade média ----- 12,4%
- Saturação média da água conata ----- 35,2%
- Factor volume-formação inicial do óleo ----- $1,111 \text{ m}^3/\text{Sm}^3$
- Factor volume-formação do óleo na pressão de bolha ----- $1,117 \text{ m}^3/\text{Sm}^3$
- Razão de solubilidade inicial ----- $25,4 \text{ Sm}^3/\text{Sm}^3$

Calcular o volume:

- a) Total do reservatório em m^3 , utilizando a fórmula trapezoidal.
- b) De óleo originalmente existente no reservatório (N), em Sm^3 .
- c) De óleo existente no reservatório na pressão de bolha (N_p), em Sm^3 .
- d) De óleo produzido desde a pressão original até a pressão de bolha (N_{pb}), em Sm^3
- e) De gás em solução originalmente existente no reservatório (Gs), Sm^3 .
- f) De Gás produzido desde pressão inicial até a pressão de bolha (G_{pb}), em Sm^3 .



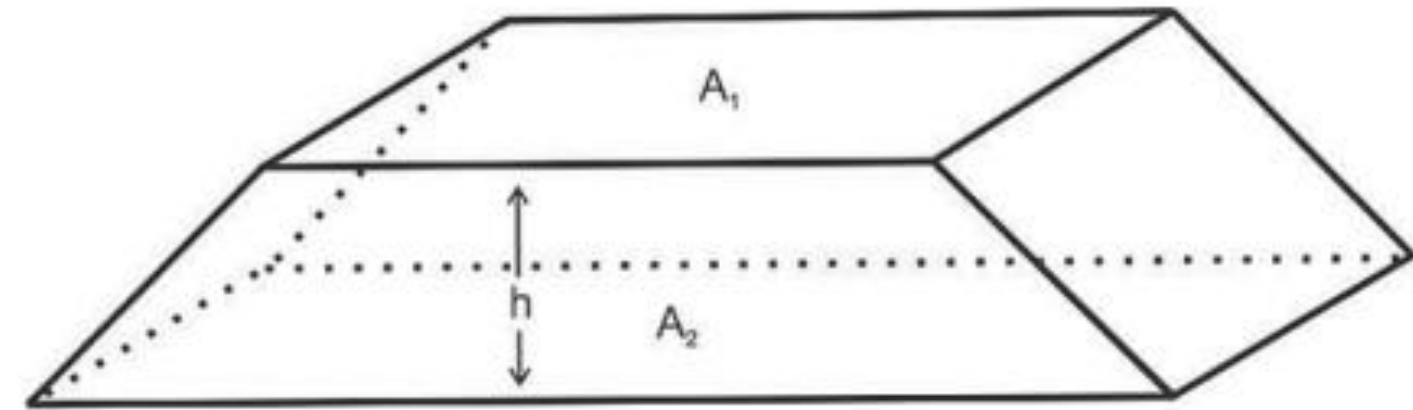
3. Com base nas informações de um reservatório de óleo fornecidas na tabela abaixo, calcule:
- a) o volume de óleo originalmente existente no reservatório.
 - b) A reserva deste reservatório assumindo que o factor de recuperação é 23%

PARÂMETRO	VALUE
Área do reservatório (acres)	1.500
Espessura (ft)	100
Porosidade (%)	10
Saturação de água (%)	20
Factor volume-formação de óleo (Rb/STB)	1,2

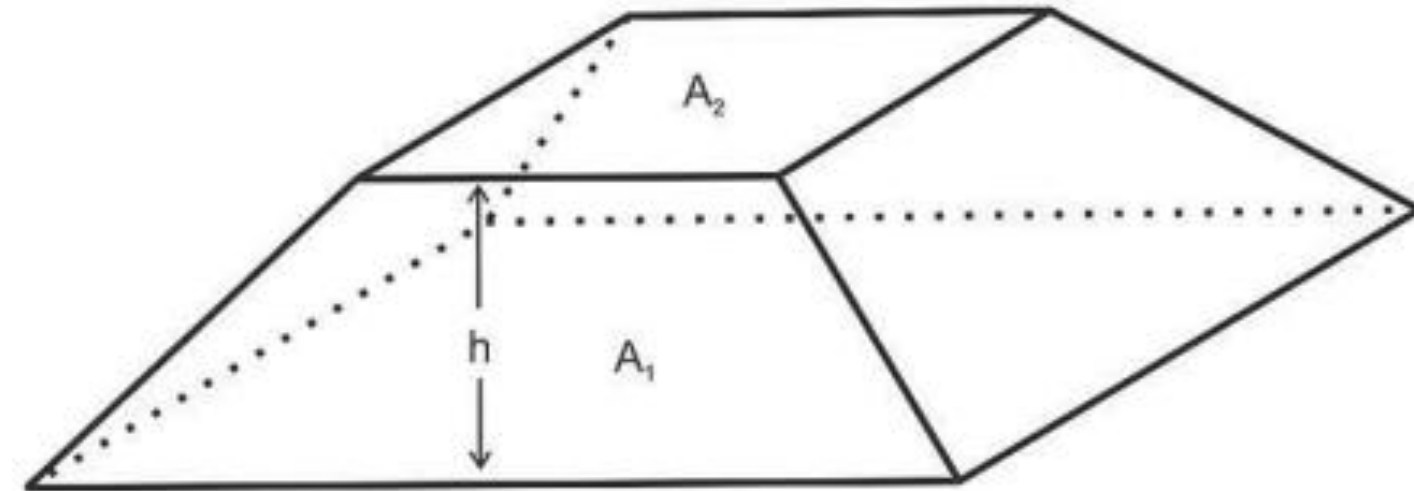


4. Estimar o volume da seguinte rocha reservatório

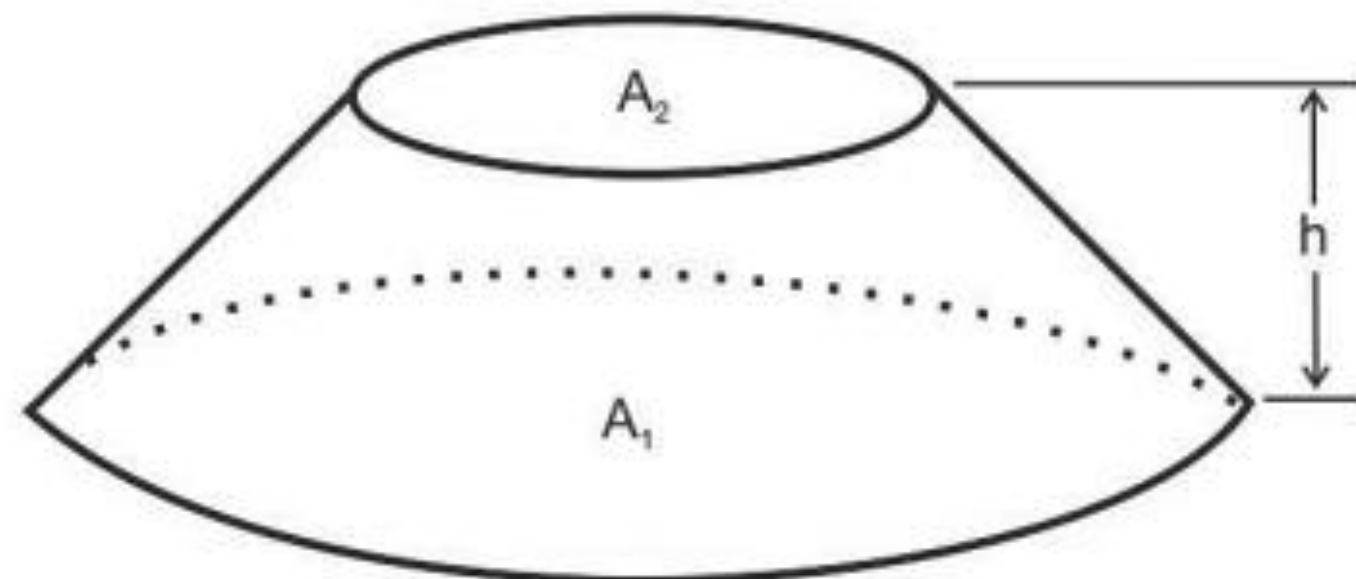
a) Volume Trapezoidal



b) Volume do tronco de pirâmide



c) Volume do tronco de cone



5. Explique o conceito de volume original de hidrocarbonetos..
6. Descreva o método volumétrico e suas aplicações..
7. Explique o papel dos dados sísmicos no cálculo volumétrico..
8. Diferencie métodos estáticos e dinâmicos de estimativa de volumes..
9. Fundamentar as questões correctas e incorrectas dos exercícios de consolidação.



- 1 - ROSA, A. J.; CARVALHO, R. D. S.; XAVIER, J. A. D. Engenharia de Reservatórios de Petróleo. 1ª. ed. Rio de Janeiro: Interciência, 2006, 808 p..
- 2 - MCCAIN, W. D. The Properties of Petroleum Fluids. 2nd. ed. Tulsa: PennWell Books, 1990. 548 p..
- 3 - AHMED, T. H. Reservoir Engineering Handbook. 3rd. ed. Burlington, MA, USA: Gulf Professional Publishing, Elsevier, 2010. 1376 p.
- 4 - Ramos, G. A. R. (2016). Aplicação de VBA Nos Fundamentos da Engenharia de Petróleos. Mayamba Editora.
- 5 - Ramos, G. A. R. (2020). Indústria do Gás Natural. Engenharia de Produção do Gás Natural., volume 2. Editora Dois.





MUITO OBRIGADA!

ISPTEC